

DKHILI FARES

Ingénieur Systèmes Embarqués | STM32 & IoT

+216 27 491 238 | ElManar-Tunis, Tunisie

Dkhili.fares2002@gmail.com |  Fares Dkhili |  Fares Dkhili

Ingénieur en systèmes embarqués avec une expérience pratique sur STM32 et MCU multi-vendeurs. Benchmarking des stacks middleware STM32Cube face à 5 écosystèmes concurrents chez STMicroelectronics. Conception autonome d'outils d'automatisation pilotés par l'IA pour accélérer l'analyse firmware.

FORMATION

Cycle Ingénieur en Informatique, Faculté des Sciences de Tunis 2023 – Présent

Cours clés : Systèmes Temps Réel, Architecture des Ordinateurs, Systèmes Embarqués, Conception Numérique, Réseaux

Cycle Préparatoire Intégré en Mathématiques et Informatique, Faculté des Sciences de Tunis 2021 – 2023

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

STMicroelectronics

Fév 2026 – Présent

Stage de Fin d'Études (PFE) — Benchmark Écosystème STM32Cube

Tunis, Tunisie

- Benchmark des stacks middleware STM32Cube (**USB, FreeRTOS, FatFS**) face à **5 écosystèmes concurrents** (TI, NXP, Renesas, GigaDevice) en mesurant performance et empreinte mémoire
- Conception autonome d'un **analyseur d'empreinte piloté par l'IA** avec interface chatbot — automatise l'analyse des écarts, le scoring et les recommandations d'optimisation sur les builds firmware MCU
- Développement d'un **agent Copilot VS Code personnalisé** automatisant la création de projets, le portage multi-vendeurs, la configuration de build et le débogage
- Présentation des résultats d'analyse concurrentielle à l'**équipe marketing de STMicroelectronics**, identifiant les forces et axes d'amélioration par vendeur
- Outils développés en **totale autonomie** sans demande du superviseur, démontrant initiative et maturité technique

STMicroelectronics

Juillet – Août 2025

Stage d'Été — Portage EEMBC CoreMark-PRO sur STM32

Tunis, Tunisie

- Résolution d'une **dépendance POSIX bloquante** en portant le benchmark CoreMark-PRO de Linux vers STM32 bare-metal, adaptation des couches d'abstraction MITH pour ARM Cortex-M
- Exécution et comparaison des performances sur **Cortex-M4 et Cortex-M7** sur 3 cartes STM32 (H747I-EVAL, Nucleo-144, Discovery U5)
- Optimisation des charges mémoire limitées via **SDRAM externe** et ajustement des configurations de build IAR/STM32CubeMX

Vicom Consulting

Août 2024

Stage d'Été — Développement Linux Embarqué

Tunis, Tunisie

- Cross-compilation d'une **application Qt avec interface graphique** pour Raspberry Pi via une chaîne de compilation ARM et déploiement sous Linux embarqué
- Configuration du système de build pour la **compatibilité multiplateforme** et validation de l'exécution sur cible via SSH

PROJETS

Analyseur d'Empreinte Firmware piloté par l'IA

2026

Outils : Python, Intégration LLM/IA, Interface Chatbot, Génération de Rapports

- Conception d'un outil **automatisant l'analyse d'empreinte firmware MCU** — classe les sections binaires, identifie les causes d'écarts de taille entre vendeurs et génère des recommandations d'optimisation
- Intégration d'une **interface chatbot IA** pour l'interrogation interactive des données d'empreinte et des résultats de comparaison multi-vendeurs

Agent Copilot Benchmark pour STM32

2026

Outils : VS Code Agent API, TypeScript, STM32CubeMX, Chaînes multi-vendeurs

- Construction d'un **agent Copilot VS Code personnalisé** automatisant l'ensemble du workflow benchmark : création, portage multi-vendeurs, configuration de build et setup de débogage

SecureAccess — Système d'Authentification Multi-Facteurs

Mai 2025

Outils : Python, Raspberry Pi, OpenCV, Flask, FaceRecognition, RFID

- Conception d'un système de sécurité physique combinant **3 facteurs d'authentification** (RFID, reconnaissance faciale, code PIN) avec tableau de bord Flask

—

Cross-Compilation Linux Embarqué

Novembre 2025

Outils : Buildroot, GCC, U-Boot, Raspberry Pi, BeagleBone Black



- Configuration d’une **chaîne de cross-compilation** et personnalisation d’une image Linux embarqué minimale avec Buildroot pour plateformes ARM

—

Bibliothèque de Communication GPRS pour IoT

Décembre 2024

Outils : STM32, C, SIM808, UART



- Implémentation d’une **bibliothèque HAL STM32 réutilisable** pour le module SIM808, abstrayant les commandes AT en APIs HTTP GET/POST propres via GPRS

—

Infrastructure d’Administration Réseau

Mars 2025

Outils : EVE-NG, Cisco IOL, Zabbix, Akvorado, Wireshark



- Déploiement d’une **topologie multi-VLAN entreprise** sur EVE-NG avec supervision centralisée (Zabbix) et analyse de trafic (Akvorado)

—

Système IoT de Détection de Gaz et Incendie

Mai 2024

Outils : ESP8266, C++, DHT11, MQ2, MQTT



- Réalisation d’un **nœud capteur IoT** pour la détection en temps réel de gaz/fumée avec alertes immédiates via tableau de bord cloud

—

COMPÉTENCES

Programmation : C, C++ (POO), Embedded C, Python, VHDL, Bash, Java, TypeScript
Embarqué & RTOS : STM32 (CubeMX, CubeIDE, Keil, IAR), ESP32/8266, Raspberry Pi, FreeRTOS, Bare-metal, ARM Cortex-M, Pilotes périphériques (GPIO, UART, SPI, I2C, CAN)
Linux & Systèmes de Build : Buildroot, Yocto, Cross-compilation, Makefile/CMake, Scripts Shell, U-Boot
IoT & Connectivité : MQTT, LoRa/WAN, GPRS, Node-RED, Tableaux de bord Cloud, Power BI
IA & Automatisation : Intégration LLM, Outillage piloté par l’IA, OpenCV, Développement d’agents VS Code
FPGA & Conception Numérique : VHDL, Quartus Prime, ModelSim, Conception FSM, Co-design HW/SW
DevOps & Outils : Git/GitHub, Docker, Jenkins, SonarQube, Pipelines CI/CD
Réseaux & Sécurité : VLAN, Routage, ACL, Cisco CLI (CCNA), Wireshark, Zabbix, TLS/SSL, VPN
Langues : Français (B2), Anglais (B1), Arabe (Natif)

—

CERTIFICATIONS

- **CCNA : Introduction aux Réseaux (Cisco)** Octobre 2024
— **Fundamentals of Deep Learning (NVIDIA)** Avril 2025

—

DISTINCTIONS

—

Performance en Compétition

Avril 2025

CTF 101, Securinet FST



- **3ème place** au CTF 101 (Securinet FST) — résolution de challenges de cryptographie et forensique sous contrainte de temps

—

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS

- **Securinets FST Tunis** Novembre 2024 – Mai 2025
— **ATIA FST : Club IA** 2025 – Présent
— **GDG on Campus : FST** Septembre 2023 – Présent